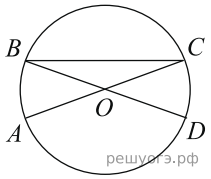
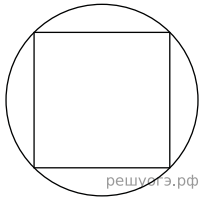
1. В окружности с центром O AC и BD — диаметры. Центральный угол AOD равен 148°. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах.

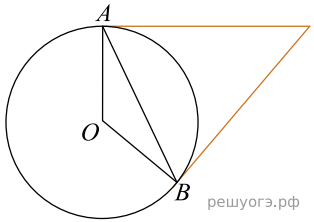


решуогэ.рф

2. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $34\sqrt{2}$. Найдите длину стороны этого квадрата.

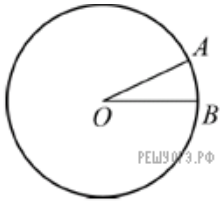

решуогэ.рф

3. Касательные в точках A и B к окружности с центром O пересекаются под углом 36°. Найдите угол ABO. Ответ дайте в градусах.



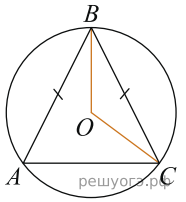
решуогэ.рф

4. На окружности с центром O отмечены точки A и B так, что $\angle AOB = 8°$. Длина меньшей дуги AB равна 88. Найдите длину большей дуги.



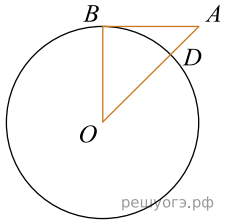
РЕШУОГЭ.РФ

5. Окружность с центром в точке O описана около равнобедренного треугольника ABC, в котором $AB = BC$ и $\angle ABC = 79°$. Найдите величину угла BOC. Ответ дайте в градусах.



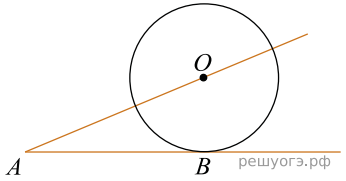
решуогэ.рф

6. Отрезок $AB = 20$ касается окружности радиуса 21 с центром O в точке B. Окружность пересекает отрезок AO в точке D. Найдите AD.



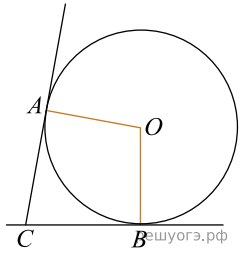
решуогэ.рф

7. К окружности с центром в точке O проведены касательная AB и секущая AO. Найдите радиус окружности, если $AB = 65$, $AO = 97$.



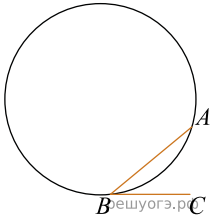
решуогэ.рф

8. В угол C величиной 113° вписана окружность, которая касается сторон угла в точках A и B, точка O - центр окружности. Найдите угол AOB. Ответ дайте в градусах.

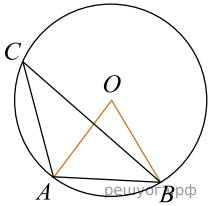


решуогэ.рф

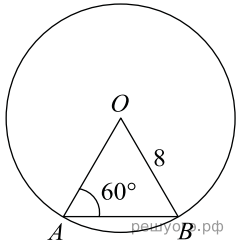
9. На окружности отмечены точки A и B так, что меньшая дуга AB равна 72°. Прямая BC касается окружности в точке B так, что угол ABC острый. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.



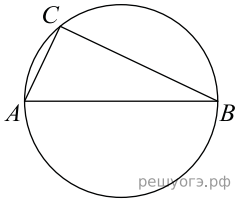
10. Точка O — центр окружности, $\angle AOB = 84°$ (см. рис.). Найдите величину угла ACB (в градусах).



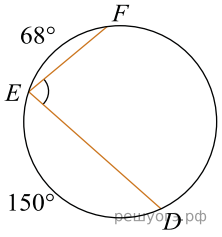
11. Центральный угол AOB опирается на хорду AB так, что угол OAB равен 60° . Найдите длину хорды AB, если радиус окружности равен 8.



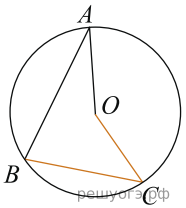
12. Центр окружности, описанной около треугольника ABC, лежит на стороне AB. Радиус окружности равен 6,5. Найдите AC, если $BC = 12$



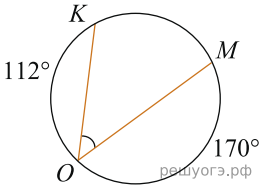
13. Найдите $\angle DEF$, если градусные меры дуг DE и EF равны 150° и 68° соответственно.



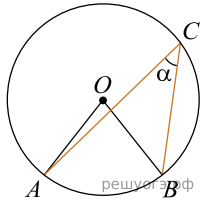
14. Точка O — центр окружности, на которой лежат точки A, B и C. Известно, что $\angle ABC = 86°$ и $\angle OAB = 28°$. Найдите угол BCO. Ответ дайте в градусах.



15. Найдите $\angle KOM$, если градусные меры дуг KO и OM равны 112° и 170° соответственно.



16. Найдите величину (в градусах) вписанного угла α, опирающегося на хорду AB, равную радиусу окружности.



17. Найдите градусную меру центрального $\angle MON$, если известно, NP — диаметр, а градусная мера $\angle MNP$ равна 18°.

